

ArnoBot — Technische overdracht

Dit document beschrijft de volledige technische structuur van ArnoBot. Het is bedoeld voor een developer die het project overneemt zonder voorkennis. Bewaar dit document in de GitHub-repo ([docs/TECHNICAL_HANDOVER.md](#)) zodat het altijd naast de code staat.

Sectie **AI-modellen** en **Package-versies** worden automatisch bijgewerkt op de 1e van elke maand door de **update-handover** cron.

Laatste automatische update: 2026-08-21

Wat doet de app

ArnoBot is een AI-coachingplatform voor salesprofessionals. Gebruikers voeren gesprekken met een op maat gemaakte versie van Claude (Anthropic). Na meerdere gesprekken genereert de app een coachingrapport met scores op mindset, systeem en actie. Daarnaast kan een gebruiker oefenen in een live sparring-modus (AI speelt een lastige gesprekspartner) en heeft de app een teammodule waarmee managers inzicht krijgen in hun verkopers, automatisch 1:1-agenda's laten genereren en maandelijks een teambrede "Spotlight"-analyse ontvangen.

Live URL: <https://arno.bot> **GitHub:** <https://github.com/arnoceo-ops/arnobot> **Vercel project:** arnobot (op account arnoceo-ops)

Tech stack

Component	Technologie	Versie
Framework	Next.js (App Router)	^16
Taal	TypeScript	^5
Authenticatie	Clerk	^7
Database	Supabase (PostgreSQL, RLS aan op alle tabellen)	^2
Hosting	Vercel	Pro
AI (chat/coaching)	Anthropic Claude	via SDK ^0.115
Embeddings + rerank (RAG)	VoyageAI	rauwe fetch, geen SDK
Spraakherkenning	OpenAI Whisper	rauwe fetch, geen SDK
Tekst-naar-spraak (Voice)	ElevenLabs	rauwe fetch, geen SDK
E-mail	Resend	^6
Rate limiting	Upstash Redis	^1 / ^2
Foutmonitoring	Sentry (@sentry/nextjs)	^10
Productanalyse (marketingpagina's)	PostHog (posthog-js)	^1
Admin/ops-notificaties	Telegram Bot API	directe fetch

Component	Technologie	Versie
Boekingswebhook	Calendly	inkomend webhook, geen SDK
PDF export	jsPDF + @react-pdf/renderer	^4
Mobiele wrapper (in ontwikkeling)	Capacitor (Android)	^8

Verwijderd (2026-08-01): Sanity, next-sanity en @portabletext/react zijn volledig verwijderd. De BIEB-kennisbank draait sindsdien uitsluitend op de eigen **blog_chunks**-tabel (RAG via VoyageAI), niet meer op een CMS.

Hoe deployment werkt

Elke **git push origin master** triggert automatisch een Vercel-deploy. Er is geen handmatige stap nodig.

1. Code staat op GitHub (**arnoceo-ops/arnobot**, branch **master**)
2. Vercel luistert op die branch en bouwt automatisch
3. Build: **next build --webpack**
4. Environment variables staan in het Vercel-dashboard (zie sectie Externe diensten)
5. Cron jobs worden beheerd via **vercel.json** in de root van de repo

Rollback: In het Vercel-dashboard kun je op elk moment terugzetten naar een eerdere deployment. Dit is de snelste manier om een kapotte deploy ongedaan te maken.

Lokale ontwikkeling:

```
npm install
npm run dev
```

Vereist een **.env.local** bestand met alle environment variables (zie Externe diensten).

Gebruikersflow

De volledige flow van aanmelding tot coaching:

```
Aanmelding (arno.bot/aanmelden of LinkedIn OAuth)
↓
approved_users record aangemaakt (pending_ prefix bij e-mailaanmelding, direct bij LinkedIn)
↓
Eerste inlog → /bot/welkom (welkomspagina, welcome_seen gezet)
↓
/bot/qa (intake/onboarding, onboarding_done gezet)
↓
/bot (hoofdchat – gesprekken via arnobot_rds_logs + arnobot_blog_sessions)
↓
Elke sessie → /api/bot/session-end (synthese: title + summary + feiten + uitdaging + entiteiten-extractie)
↓
```

Na 5+ gesprekken → /api/cron/auto-analyse (BIEB-analyse aangemaakt in arnobot_analyses)

↓

/bot/coaching → /api/bot/coaching (coachingrapport in arnobot_coaching + arnobot_coaching_history)

↓

/bot/analyses (alle gesprekken + analyses zichtbaar)

Sparring-modus (aanvullend):

/bot/sparren → /api/sparring/open (AI opent in karakter)

↓

/api/sparring/chat (live oefengesprek, AI blijft in karakter)

↓

/api/sparring/debrief (analyse na afloop, opslag in arnobot_sparring_sessions)

Teamflow (aanvullend):

Manager maakt team aan → /api/bot/team/create (vereist command_manager-vlag)

↓

Teamleden accepteren uitnodiging → /bot/team/join

↓

Manager ziet teamoverzicht → /bot/team

↓

Manager vraagt 1:1-agenda op per lid → /api/bot/team/1on1

↓

Manager slaat notitie op → /api/bot/team/1on1/save

↓

Maandelijks: Spotlight (teamanalyse) → /api/bot/team/spotlight

↓

Manager eigen zelfcoaching (Strategy People Execution) → /api/bot/team/zelfcoaching

Pagina-overzicht

Bot-pagina's (achter Clerk-login, /bot/*)

Pagina	Pad	Functie
Hoofdchat	/bot	Centrale gesprekspagina met ArnoBot
Welkom	/bot/welkom	Eenmalige welkomspagina met onboardingvideo
Intake	/bot/qa	Onboarding-intakeformulier (rol, markt, uitdaging, targets)
Profiel	/bot/profiel	Salescontext bekijken/aanpassen (zelfde vragenset als intake)
Coaching	/bot/coaching	Coachingrapport aanvragen en bekijken (Pro-only, upsell voor Basic)
Analyses	/bot/analyses	Archief van gesprekken + AI-analyses + blogsuggesties
Sparren	/bot/sparren	Live rollenspel/oefenmodus tegen een AI-tegenstander

Pagina	Pad	Functie
Gesprek boeken	/bot/gesprek	Gate/CTA om een 1-op-1 gesprek met Arno te boeken
Doorgaan	/bot/doorgaan	Doorstroompagina naar de boekingslink
Herstart	/bot/herstart	Reactivatiepagina na abonnementsprobleem (winback/second-trial)
Account	/bot/account	Abonnement, referral, data-export, account verwijderen
Upgrade	/bot/upgrade	Upgrade-CTA (mailto-aanvraag) voor Pro-features
Uitnodiging vereist	/bot/uitnodiging-vereist	Blokkeerscherm voor teamlicentie zonder geldige invite
Team	/bot/team	Teamoverzicht (alleen managers)
Team aansluiten	/bot/team/join	Teamuitnodiging accepteren
Teamlid	/bot/team/lid/[userId]	Individueel lid: scores, gedeelde analyses, 1:1-geschiedenis

Admin-pagina's (/bot/admin/*, cookie-gated via [arnobot_admin](#))

Login via </bot/admin/login> ([ARNOBOT_ADMIN_KEY](#)).

Pagina	Functie
/bot/admin	Overzicht alle vraag/antwoord-logs, filters, PDF-download
/bot/admin/gebruikers	Gebruikersbeheer: health-score, trial/plan, command-manager-toggle, SD-agent-koppeling
/bot/admin/emails	E-mail templates + crons testen
/bot/admin/emails/overzicht	E-mail lifecycle overzicht (printbaar)
/bot/admin/evaluaties	Gebruikersevaluaties + negatieve feedback bekijken
/bot/admin/idee	Redactionele blogbriefing op basis van gesprekken
/bot/admin/meta-analyse	Zelfbeoordeling ArnoBot + jurering door vijf fictieve sales-experts
/bot/admin/status	Systeemstatus-dashboard (Instatus-uptime, LinkedIn-fallback toggle)
/bot/admin/voice-test	Testomgeving voor de ElevenLabs voice/TTS-integratie
/bot/admin/widget	Losse log-viewer voor de publieke embed-widget
/bot/admin/stats	Statistiekendashboard (health-score, gebruikstrends, funnel)
/bot/admin/kennisbank	Kennisbank-beheer: RSS-bronnen, chunks per bron

Abacus (kostencalculator, cookie-gated via [arnobot_kosten](#))

Pagina	Functie
/abacus	Interne kostendashboard/-calculator
/abacus/login	Wachtwoordscherm (ARNOBOT_KOSTEN_KEY)

Agents / Sales Development (cookie-gated via [arnobot_sd_verdien](#))

Backend/bestandsnamen heten "sd-verdien", de publieke route is [/agents](#).

Pagina	Functie
/agents	Verdienoverzicht voor sales-development-agents (admin-cookie geeft ook toegang)
/agents/login	Wachtwoordschermb (SD_VERDIEN_PASSWORD, admin-key werkt ook)

Publieke pagina's

Pagina	Pad	Functie
Landingspagina	/	Marketingpagina, redirect naar /bot als al ingelogd
Prijzen	/prijzen	Prijzenpagina (Basic/Pro/Team)
Aanmelden	/aanmelden	Zet referral-/SD-attributiecookies, redirect naar /sign-in
Sign in	/sign-in	Clerk sign-in (LinkedIn OIDC)
Sign in (enterprise)	/sign-in/enterprise	Enterprise SSO via e-maildomein
Sign in (intern)	/sign-in/intern	Verborgen wachtwoord-login, alleen Arno's eigen testaccount
Sign up	/sign-up	Clerk sign-up (LinkedIn OIDC)
SSO callback	/sso-callback	Clerk SSO-redirect-afhandeling
Privacy	/privacy	Privacyverklaring
Voorwaarden	/voorwaarden	Gebruiksvoorwaarden
Referral-spelregels	/referrals	Spelregels referralprogramma
Teamaanvraag	/team	Publiek leadformulier + prijscalculator voor teamlicenties (los van /bot/team)
Evaluatie	/evaluatie	Publiek tevredenheidsformulier
ArnoLive	/arnolive	Marketingpagina "ARNOLIVE"/"ARNOPRIME"-lidmaatschap, eigen (crème/oranje) huisstijl
Opt-out	/optout/[token]	Afmelden voor marketingmails
Gedeeld gesprek	/gesprek/[token]	Publieke, view-only weergave van een gedeeld gesprek
Beveiliging PDF	via /api/beveiliging-pdf	Downloadbaar beveiligingsdocument

Let op: [/team](#) (publiek leadformulier) en [/bot/team](#) (ingelogd managersdashboard) zijn twee verschillende pagina's met bijna dezelfde naam, niet met elkaar verwarren.

API-routes

Ruim 110 routes in [app/api/**/route.ts](#). Onderstaande lijst dekt ze allemaal, gegroepeerd per functiegebied.

Kern-AI-routes

Route	Doel
<code>/api/chat</code>	Hoofdgesprek met ArnoBot (streaming)
<code>/api/chat-voice</code>	Voice-variant van het hoofdgesprek (eigen rate limit + plancheck)
<code>/api/bot/session-end</code>	Synthese aan einde gesprek (titel/samenvatting/feiten/uitdaging/entiteiten)
<code>/api/bot/sessions</code>	Ruwe logs groeperen tot sessies, embedding + entiteiten-extractie
<code>/api/bot/sessions/search</code>	AI-filter op eigen gesprekken
<code>/api/bot/session</code>	Eén sessie ophalen/verwijderen
<code>/api/bot/coaching</code>	Coachingrapport genereren (hoofdsynthese)
<code>/api/bot/coaching-analyse</code>	Nieuwe BIEB-analyse genereren
<code>/api/bot/coaching-analyses</code>	Eerdere BIEB-analyses ophalen (lijst)
<code>/api/bot/coaching-precheck</code>	Check of er genoeg materiaal is voor coaching
<code>/api/bot/coaching-history</code>	Coaching-geschiedenis (scores/diagnoses per keer)
<code>/api/bot/coaching-scores</code>	Losse scoreverloop (mindset/systeem/actie/MSA)
<code>/api/bot/uitdaging</code>	Dagelijkse uitdaging/actie na gesprek
<code>/api/bot/verfijn</code>	Vraag/antwoord scherper herformuleren via AI
<code>/api/bot/actieopvolging</code>	Open actie ophalen + reflexief-klik-detectie
<code>/api/bot/hint-status</code>	Telt gesprekken/dagen sinds laatste analyse/coaching
<code>/api/bot/openers</code>	Vaste set gespreksopeners ophalen
<code>/api/bot/backfill-embeddings</code>	Ontbrekende embeddings aanvullen voor RAG
<code>/api/bot/search-linkedin-profile</code>	AI + web_search zoekt LinkedIn-profiel (admin-only ondanks <code>/bot-pad</code>)
<code>/api/transcribe</code>	Spraak naar tekst (OpenAI Whisper)
<code>/api/tts-voice</code>	Tekst naar spraak (ElevenLabs, rate-limited, plancheck)

Sparring

Route	Doel
<code>/api/sparring/open</code>	Opent een sparring-oefengesprek
<code>/api/sparring/chat</code>	Live sparring-gesprek, AI blijft in karakter
<code>/api/sparring/debrief</code>	Debrief/analyse na afloop, opslag
<code>/api/bot/sparring-history</code>	Sparring-geschiedenis ophalen + favoriet togglen

Team

Route	Doel
/api/bot/team/create	Team aanmaken (vereist command_manager)
/api/bot/team/join	Team aansluiten via uitnodigingscode (max 25 leden)
/api/bot/team/status	Teamstatus ophalen
/api/bot/team/dashboard	Managersdashboard-data per lid
/api/bot/team/scores	Geaggregeerde teamscores
/api/bot/team/lid	Ledenbeheer (manager-only)
/api/bot/team/1on1	1:1-agenda genereren
/api/bot/team/1on1/save	1:1-notitie + agenda opslaan
/api/bot/team/1on1/note	Notitie/actie-status bijwerken
/api/bot/team/ritme	Minimale 1:1-interval instellen
/api/bot/team/notifications	Teamnotificaties ophalen
/api/bot/team/notifications/read	Notificaties als gelezen markeren
/api/bot/team/share-analyse	Teamlid deelt analyse met manager
/api/bot/team/spotlight	Maandelijkse teamanalyse (Spotlight)
/api/bot/team/dismiss-prompt	Team-uitnodigingsprompt wegklikken
/api/bot/team/zelfcoaching	Zelfcoaching voor de teambaas zelf (met cooldown)

Gebruikersbeheer

Route	Doel
/api/bot/profiel	Profiel opslaan + onboarding_done zetten
/api/bot/plan	Eigen plan + command_manager-vlag ophalen
/api/bot/export	Alle eigen data exporteren (AVG)
/api/bot/delete-account	Verwijderverzoek account
/api/bot/referral	Eigen referralcode ophalen/genereren
/api/bot/cancel-subscription	Abonnement opzeggen (self-service)
/api/bot/confirm-renewal	Verlenging/plankeuze bevestigen
/api/bot/herstart	Reactivatie-eligibility bepalen
/api/bot/welcome-done	Welkomsscherm als gezien markeren
/api/bot/set-app-password	Wachtwoord instellen via Clerk backend-API
/api/bot/share-session	Gesprek deelbaar maken via token-URL
/api/bot/events	Whitelisted clientevents loggen
/api/bot/response-feedback	Duim omhoog/omlaag op een antwoord

Route	Doel
/api/optout	Marketingmail-opt-out verwerken (HMAC-signature-check)
/api/feedback	Feedbackformulier → Telegram

Admin

Route	Doel
/api/arnobot-admin-login	Admin-login (cookie, IP-rate-limit)
/api/admin/logout	Admin-cookie wissen
/api/admin/payment	Betaling handmatig registreren (geen payment-provider gekoppeld, puur admin-actie)
/api/admin/plan	Plan van gebruiker aanpassen
/api/admin/command-manager	command_manager-vlag (teamaanmaak-recht) togglen
/api/admin/sd-agent	Sales-development-agent + attributiemethode koppelen
/api/admin/export	Logs exporteren als JSON (limiet 2000, sorteerbaar, gebruikt door DownloadPdfButton.tsx)
/api/admin/export-csv	Logs exporteren als CSV (limiet 100.000, directe downloadlink). Gedeelde auth/fetch-logica met /api/admin/export zit sinds 2026-08-21 in lib/adminExport.ts ; blijven twee routes omdat het gedrag verschilt (JSON voor client-side PDF-opbouw vs. directe CSV-file-download)
/api/admin/test-email	E-mailtemplates + cron-mails handmatig testen/versturen
/api/admin/test-telegram	Telegram-bot testbericht sturen
/api/admin/analyse-evaluaties	AI-analyse over ingevulde evaluatieformulieren
/api/admin/blogs-analyse	AI-analyse voor blogideeën uit gesprekken
/api/admin/feedback-analyse	AI-analyse van negatief beoordeelde antwoorden
/api/admin/offtopic-flags	Offtopic-vlag als beoordeeld markeren
/api/admin/kennisbank-chunks	Kennisbank-chunks per URL ophalen/verwijderen
/api/admin/trigger-rss-ingest	RSS-ingest handmatig triggeren
/api/admin/linkedin-fallback	LinkedIn-loginfallback-modus aan/uit

Route	Doel
/api/admin/meta-analyse	Handmatige meta-analyse (zelfbeoordeling + expertpanel + JOUW ANALYSE)
/api/admin/meta-input	Arno's input voor het jurypanel opslaan/ophalen
/api/admin/voice-test/chat	Voice-antwoord-tekst genereren voor handmatige stemtest
/api/admin/voice-test/tts	ElevenLabs TTS-streaming voor handmatige stemtest
/api/bot/set-linkedin	LinkedIn-url van gebruiker zetten (admin-cookie-auth ondanks /bot -pad)
/api/test/email-preview	Dev/test-only tool, stuurt alle templates naar Arno's eigen adres. Heeft wel een auth-check (<code>Bearer {CRON_SECRET}</code>), bewust op 2026-08-12 goedgekeurd als herbruikbare, admin-only diagnosetool (handmatig via curl/Postman, geen UI-knop, zie scripts/check-orphan-routes.mjs)

Sales-development

Route	Doel
/api/sd-verdien-login	Login voor het agents-verdienportaal (admin-wachtwoord werkt ook)
/api/team-aanvraag	Publiek offerteformulier voor Team-abonnement

Kosten/Abacus

Route	Doel
/api/arnobot-kosten-login	Apart wachtwoord/cookie voor de Abacus-pagina
/api/kosten-tracking	Maandelijkse kostenmetingen ophalen/afsluiten (los schrijfwachtwoord)

Webhooks

Route	Doel
/api/webhooks/calendly	Ontvangt boekingsevents (HMAC-signature + timestamp-verificatie)

Infrastructuur

Route	Doel
/api/version	Build-id t.b.v. cache-busting/versiecheck
/api/auth-mode	Leest of LinkedIn-loginfallback aan staat
/api/bot/instatus	Proxy naar Instatus-API voor de statuspagina
/api/csp-report	Ontvangt CSP-schendingen, meldt via Telegram
/api/evaluatie	Publiek evaluatieformulier → opslag + mail
/api/track-pageview	Anonieme pageview-tracking marketingpagina's
/api/track-cta-click	Anonieme CTA-klik-tracking vóór accountaanmaak

Cron jobs

Alle crons vereisen de **Authorization: Bearer {CRON_SECRET}** header. Vercel stuurt deze automatisch. Handmatig aanroepen kan via de admin emailpagina of met een directe HTTP-call met de header.

Pad	Schema	Doel
<code>/api/cron/trial-emails</code>	Dagelijks 04:05	Lifecycle e-mails: dag1, dag4, dag14, dag25, first_conversation, first_coaching
<code>/api/cron/inactivity-nudge</code>	Dagelijks 03:00	Inactiviteitsmails: 7d (gepersonaliseerd), 21d, 45d, 60d
<code>/api/cron/daily-activity</code>	Dagelijks 03:00	Dagelijks activiteitsrapport
<code>/api/cron/uitdaging-herinnering</code>	Dagelijks 03:10	Herinnering aan de laatste sessie-uitdaging op dag 1/3/7 (Ebbinghaus)
<code>/api/cron/weekly-top-users</code>	Zaterdag 04:05	Top 10 actieve gebruikers
<code>/api/cron/auto-analyse</code>	Dagelijks 04:05	BIEB-analyse aanmaken bij 5+ nieuwe gesprekken
<code>/api/bot/backfill-embeddings</code>	Dagelijks 04:05	Embeddings aanvullen voor zoekfunctie
<code>/api/cron/refresh-openers</code>	1e vd maand 04:05	Gespreksopeners vernieuwen met verse AI-output
<code>/api/cron/model-check</code>	1e vd maand 04:05	Modelkwaliteitscheck: live web_search + vergelijking met CLAUDE.md-inventaris
<code>/api/cron/competitie</code>	1e vd maand 04:05	Competitierapport (meest actieve gebruikers)
<code>/api/cron/data-cleanup</code>	1e vd maand 04:05	Verwijderde gesprekken opschonen, inactieve users flaggen
<code>/api/cron/milestone-check</code>	1e vd maand 04:05	Alert als 50+ actieve gebruikers bereikt (Pro-upgrade trigger)
<code>/api/cron/kwartaal-doel</code>	1e vd maand 04:05	Kwartaaldoelcheck en rapport
<code>/api/cron/update-handover</code>	1e vd maand 04:10	Overdrachtsdocumenten bijwerken (dit bestand)
<code>/api/cron/meta-analyse</code>	1e vd maand 04:15	Geautomatiseerde zelfbeoordeling + expertpanel + JOUW ANALYSE
<code>/api/cron/patroon-samenvatting</code>	1e vd maand 04:20	Terugkerende namen/thema's uit <code>arnobot_memory_entities</code> als e-mail
<code>/api/cron/rss-ingest</code>	Zaterdag 00:00	RSS-feeds inladen voor BIEB-contentverrijking
<code>/api/cron/meta-analyse-reminder</code>	27e vd maand 08:00	Herinnering om panel-input in te vullen vóór de meta-analyse-run
<code>/api/cron/golf1-evaluatie-herinnering</code>	16 september (eenmalig, jaar-guard)	Herinnering om systeemprompt-golf-1 te evalueren

Niet-crons ter verduidelijking: `/api/track-pageview` en `/api/track-cta-click` zijn geen crons maar event-routes die live vanuit marketingpagina's worden aangeroepen; staan daarom niet in `vercel.json`'s crons-array.

Database-tabellen

De database draait op Supabase (PostgreSQL). Elke query op gebruikersdata vereist altijd een `.eq('user_id', userId)` filter om IDOR te voorkomen. **RLS staat aan op alle tabellen** (zie sectie Beveiliging).

Kerntabellen (uitgebreid gedocumenteerd)

approved_users

Centrale gebruikerstabel. Elk account staat hier.

Kolom	Type	Inhoud
user_id	text (PK)	Clerk user ID (user_xxx) of pending_xxx bij e-mailaanmelding
email	text	E-mailadres
voornaam	text	Voornaam
achternaam	text	Achternaam
is_active	bool	Of het account actief is
trial_start	timestampz	Startdatum trial (30 dagen gratis)
paid_at	timestampz	Datum van betaling (maandelijks abonnement)
expires_at	timestampz	Verlooptdatum abonnement
welcome_seen	bool	Welkomspagina gezien?
onboarding_done	bool	Intake ingevuld?
nudge_opt_out	bool	Afgemeld voor marketingmails?
referral_code	text	Eigen referralcode
linkedin	text	LinkedIn-profiellink
tier / plan	text	free, trial, paid, team / Basic, Pro, Team
command_manager	bool	Recht om een team aan te maken

arnobot_rds_logs

Alle ruwe gespreksberichten. Elke regel = één berichtblokje (user_id, role, content, session_id, created_at).

arnobot_blog_sessions

Gesprekssessies na afsluiting, met synthese.

Kolom	Inhoud
user_id	Clerk user ID
title	AI-gegenereerde sessietitel
summary	Samenvatting van het gesprek
feiten	Kernpunten (bullets)

Kolom	Inhoud
<code>uitdaging</code>	Actie/uitdaging voor de gebruiker
<code>actie_status</code>	'ja'/'deels'/'nee'/null. Zolang <code>null</code> , telt de sessie mee als "open actie"
<code>actie_klik_ms</code>	Milliseconden tussen tonen popup en klik (detecteert reflexief "ja"-klikken)
<code>actie_elaboratie</code>	Optionele toelichting bij "JA, GEDAAN"
<code>embedding</code>	Vector (voyage-multilingual-2) van title+summary+feiten, via de gedeelde <code>embedSessionText()</code> in <code>lib/rag.ts</code> . Doorzoekbaar via Supabase-functie <code>match_sessions</code> (user-gescope, filtert <code>deleted_at</code>)
<code>deleted_at</code>	Soft delete timestamp. Schrijvers roepen ook <code>pruneEntitiesForDeletedSessions()</code> aan

`arnobot_memory_entities`

Patroongeheugen over sessies heen: namen, bedrijven en terugkerende thema's. Schrijvers via `extractAndStoreEntities()` in `lib/memoryEntities.ts`, lezer `findRecurringEntitiesInQuestion()` in `chat/route.ts`.

`arnobot_sparring_sessions`

Sales-sparringssessie-log: persona, weerstand, debrief, `message_count`, favoriet, transcript.

`arnobot_uitdaging_reminders_log`

Voorkomt dubbele herinneringsmails: één rij per verstuurde herinnering (`session_id` + `interval_dagen`, `UNIQUE`).

`arnobot_analyses`

BIEB-analyses. Elke analyse dekt de afgelopen gesprekken (`user_id`, `analyse_text`, `created_at`).

`arnobot_coaching`

Meest recente coachingprofiel per gebruiker (upsert, niet append): scores + diagnoses op mindset, systeem, actie, plus voortgangstekst.

`arnobot_coaching_history`

Insert-only geschiedenis van eerdere coachingrapporten (naast `arnobot_coaching`, dat 1 rij per gebruiker blijft).

`arnobot_coaching_scores`

Historische coachingscores voor trendanalyse.

`arnobot_1on1_log`

Opgeslagen 1:1-gespreksnotities door managers (`manager_id`, `member_id`, `aandachtspunt`, scores, `notitie`).

`arnobot_blog_profiles`

Salescontext per gebruiker (bedrijf, sector, doelgroep, etc.).

`arnobot_teams`

Teamrecords: naam, `manager_id`, `invite_code`, niveau, domain-based auto-join, `min_interval_dagen`.

`arnobot_team_members`

Koppeling gebruiker aan team (`user_id`, `team_id`, `role`: manager/member).

`arnobot_team_analyses`

Team-level Spotlight-analyses (max 5 meest recente per team).

`arnobot_team_notifications`

Notificatie-inbox voor managers (bijv. "analyse gedeeld", "coaching gegenereerd").

`arnobot_shared_analyses`

Bijhouden welke analyses een teamlid met de manager/het team gedeeld heeft.

`arnobot_salesbaas_coaching`

Meest recente Strategy People Execution-synthese van de teambaas zelf (upsert, 1 rij per gebruiker), voor de zelfcoaching-module (`/api/bot/team/zelfcoaching`).

`arnobot_salesbaas_coaching_history`

Insert-only geschiedenis van eerdere zelfcoaching-synthesen (naast `arnobot_salesbaas_coaching`), voedt "Jouw leiderschapsreis" (mijlpalen met score + voortgangszin).

`arnobot_team_waitlist`

Wachttijst-aanmeldingen voor het Team-abonnement, via `/bot/profile`.

`arnobot_command_requests`

Team-tier-aanvragen via het publieke `/team`-leadformulier (bedrijfsnaam, KVK-nummer, `user_id`).

`arnobot_referrals`

Referraltracking: wie heeft wie uitgenodigd.

`arnobot_shared_sessions`

Publieke share-tokens voor individuele gesprekken (`/gesprek/[token]`).

`arnobot_evaluaties`

Inge vulde tevredenheidsformulieren (`/evaluatie`).

`arnobot_offtopic_flags`

Vlaggen off-topic/ongepaste berichten per gebruiker; bij herhaling geforceerde uitlog.

`arnobot_events`

Generiek event-log voor productanalyse (bijv. `qa_page_view`, `coaching_gesprek_click`).

arnobot_pageviews / arnobot_cta_clicks

Anonieme pageview- en CTA-klik-tracking voor marketingpagina's (eigen tracking, naast PostHog).

arnobot_idee_analyses

Opgeslagen AI-blogideeën-analyses (/api/admin/blogs-analyse).

arnobot_meta_analyses / arnobot_meta_input

Meta-analyse-rapporten (zelfbeoordeling + expertpanel + JOUW ANALYSE) resp. Arno's ingevoerde paneltekst.

arnobot_kb_excluded_urls / arnobot_meta

Kennisbank-URL-blocklist resp. generieke key/value-metadata (o.a. last_embed_run, last_rss_run).

blog_chunks

RAG-kennisbank-vectorstore (content, context, url, embedding), embed-model voyage-3-large.

arnobot_elevenlabs_usage

Per-gebruiker character-count-verbruik voor ElevenLabs TTS (quota + kostenbewaking).

arnobot_csp_violations

CSP-schendingsrapporten (document_uri, violated_directive, blocked_uri).

arnobot_email_log

Bijhouden welke trial-lifecycle-e-mails al verstuurd zijn per gebruiker.

arnobot_settings

Generieke boolean feature-flag key/value-store.

arnobot_kosten_tracking

Maandelijks kosten/omzet-tracking (Abacus Trackrecord-tab).

arno_blog_widget_logs / arno_blog_widget_blocked

Log resp. IP-blocklist voor de anonieme publieke blog-chatwidget.

inactivity_nudge_log

Bijhouden welke inactiviteitsmails (dag21/dag45/dag60) al verstuurd zijn per gebruiker.

Authenticatie en autorisatie

Gebruikersauthenticatie: Clerk (@clerk/nextjs). Gebruikers loggen in via e-mail/wachtwoord of LinkedIn OAuth.

Toegangslogica (proxy.ts):

1. Scanner-requests (.env, wp-admin, etc.) → direct 404
2. Admin-routes (/bot/admin/*) → cookie-gebaseerd (arnobot_admin)

3. Bot-routes (`/bot/*`) → Clerk auth vereist + `approved_users` check
4. Toegangsstatus op basis van: `paid_at` aanwezig → altijd toegang; anders `expires_at` in toekomst; anders `trial_start` + 30 dagen niet verstreken
5. `welcome_seen` niet waar → redirect `/bot/welkom`
6. `onboarding_done` niet waar → redirect `/bot/qa`

Losse cookie-gates buiten `/bot`: `/abacus/*` via `arnobot_kosten` (`ARNOBOT_KOSTEN_KEY`), `/agents/*` via `arnobot_sd_verdien` (`SD_VERDIEN_PASSWORD`, admin-key werkt ook). Geen Clerk-auth, zelfde patroon als de admin-cookie.

Sales-development-attributie (`proxy.ts`): `/aanmelden?sd=<token>` zet een cookie (`arnobot_sd`, `app/aanmelden/page.tsx`). Bij accountaanmaak matcht `proxy.ts` die cookie tegen de env vars `SD_TOKEN_STEFANIE`/`SD_TOKEN_ANNIEK` en zet bij een match `command_manager=true` mee in dezelfde insert. Zie `docs/SALES_DEVELOPMENT.md` voor de volledige uitleg.

Admin-authenticatie: Aparte cookie (`arnobot_admin`). Login via `/bot/admin/login` met het `ARNOBOT_ADMIN_KEY` environment variable als wachtwoord. Niet via Clerk.

Bewuste keuze, geen wijziging gepland: drie interne oppervlaktes (`arnobot_admin`, `arnobot_kosten`, `arnobot_sd_verdien`) draaien elk op een eigen wachtwoord-cookie in plaats van gecentraliseerde RBAC binnen Clerk. Dit is geen openstaand gebrek: bij het huidige aantal beheerders (Arno + een paar sales agents) voegt centrale RBAC alleen coördinatie-overhead toe zonder reëel veiligheidsvoordeel. Pas heroverwegen als het aantal beheerders/rollen wezenlijk groeit.

API-route beveiliging: Alle `/api/bot/*` routes roepen `auth()` aan (Clerk server-side). Crons controleren `Authorization: Bearer {CRON_SECRET}`.

Openstaand: `proxy.ts` gebruikt nog `createRouteMatcher()` (Clerk) voor `isProtectedBot`/`isAdminRoute`. Sinds `@clerk/nextjs` 7.5.14 is dit gedepricate ten gunste van `auth().protect()` per route. Geen breaking change, geen aangekondigde verwijderdatum, maar wel migreren zodra opgepakt.

Beveiliging

- **Row Level Security (RLS):** aan op alle ~41 tabellen (sinds 2026-08-20, geen policies). Veilig als achtervang tegen de publieke anon-key, maar géén echte multi-tenant isolatie: de app gebruikt overal de service-role-key (die RLS altijd omzeilt), niet de Clerk-JWT-Supabase-client die wel in `lib/supabase.ts` klaarstaat maar nergens geïmporteerd wordt. Isolatie tussen gebruikers hangt daardoor volledig af van een `.eq('user_id', userId)`-filter per route, zonder database-afgedwongen vangnet — precies het risico dat de check hieronder afdekt.
- **Ontbrekende-eigenaarschapsfilter-check:** `scripts/check-missing-user-filter.mjs` (sinds 2026-08-21, niet-blokkerende CI-stap). Scant `app/api/**`, `app/bot/**` en `lib/**` op `.from()`-aanroepen op gebruikersdata-tabellen zonder `.eq().in()` op `user_id/manager_id/member_id` binnen dezelfde functie (admin/cron/login-routes zijn bewust uitgesloten, die queryen terecht gebruikersoverstijgend). Statische tekstanalyse, geen dataflow-check — bevestigde legitieme uitzonderingen staan in `KNOWN_SAFE_QUERIES` in het script zelf.
- **CSP (Content Security Policy):** Gegenereerd per request met nonce in `proxy.ts`. Blokkeert inline scripts zonder nonce. PostHog- en Sentry-verkeer lopen via same-origin proxy's (`/site-relay`, `/monitoring`), dus geen externe host-uitzonderingen nodig in de CSP.
- **Security headers:** `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Strict-Transport-Security`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`.
- **Rate limiting:** Upstash Redis via `@upstash/ratelimit`. Actief op AI-routes en losse voice-routes.

- **Prompt injection detectie:** Regex-check op inkomende berichten in `/api/chat` voor veelgebruikte injectionpatronen (NL + EN).
- **User-filter op queries:** Elke Supabase-query op gebruikersdata vereist `.eq('user_id', userId).userId` altijd uit Clerk `auth()`, nooit uit de request body.
- **Disposable e-mails:** `disposable-email-domains` package filtert wegwerpmail bij aanmelding.
- **CSP-rapportage:** Schendingen worden gelogd via `/api/csp-report` en `arnobot_csp_violations`.
- **Webhook-verificatie:** Calendly-webhook verifieert `Calendly-Webhook-Signature` (HMAC-SHA256, 5 minuten replay-venster).

Testen en CI

Elke push/PR naar `master` triggert `.github/workflows/security-audit.yml` (niet: iedere job blokkeert de merge, zie hieronder). Wekelijks (maandag 08:00 UTC) draait een uitgebreidere variant.

Job	Wanneer	Blokkeert?	Doel
npm audit	elke push/PR + wekelijks	nee (alleen <code>--audit-level=critical</code>)	Kritieke runtime-kwetsbaarheden
TypeScript typecheck	elke push/PR	ja (impliciet: Vercel build faalt anders ook)	<code>npx tsc --noEmit</code>
Vitest	elke push/PR	ja	Regressietests kritieke paden (streepjes-sanitizer, systeemprompt-opbouw, RAG-dedupe). Geen externe aanroepen, Supabase/Voyage gemockt
Playwright E2E (UI, gemockte AI)	elke push/PR	ja	Golden path + scenario's + a11y, <code>/api/chat</code> volledig gemockt op browserniveau
Playwright E2E (echte backend) + contracttests	alleen wekelijks	n.v.t.	Niveau-3 met echte Supabase/Upstash-keten, plus contracttests met echte Anthropic/Voyage-aanroepen (<code>RUN_CONTRACT_TESTS=true</code>)
ESLint	elke push/PR	nee	66 bestaande lint-fouten in oudere code (gemeten 2026-07-10), opruimen is een apart project
Wees-routes-check	elke push/PR	nee	<code>scripts/check-orphan-routes.mjs</code> , zie CLAUDE.md sectie 1
Ontbrekende-eigenaarschapsfilter-check	elke push/PR	nee	<code>scripts/check-missing-user-filter.mjs</code> , zie sectie Beveiliging hierboven

Lokaal draaien: `npx tsc --noEmit`, `npm test` (Vitest), `npx playwright test` (vereist `E2E_CLERK_PUBLISHABLE_KEY/E2E_CLERK_SECRET_KEY` van een Clerk development-instance, zie `e2e/auth.setup.ts`).

AI-modellen en routing

Route	Model	Reden	Laatste check
<code>app/api/chat/route.ts</code> (hoofdchat, streaming)	<code>claude-sonnet-4-6</code>	Sonnet 5 teruggedraaid: bij lange/complexere vragen geen text block in response (thinking mode zonder output). Deze call gebruikt <code>.messages.stream()</code> , niet <code>.messages.create()</code> . Retry-bij-leeg-antwoord ná het einde van de stream (<code>finalMessage()</code>) plus een zichtbare fallbackzin. <code>max_tokens</code> per lengte-tier verhoogd met een kleine buffer (kort 600→750, normaal 1200→1450, uitgebreid 2200→2500, widget 1500→1800) om afkapping midden in een woord te voorkomen; afkapping die tóch optreedt wordt gelogd naar Sentry.	2026-07, aangevuld 2026-08-18
<code>app/api/chat/route.ts</code> (RAG-queryherschrijving/checks)	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Korte classificatie/herschrijf stappen binnen de hoofdchat, met expliciete fallbacks.	2026-07
<code>app/api/bot/uitdaging/route.ts</code>	<code>claude-fable-5</code>	Grammaticale kwaliteit en voortgangsherkenning vereisen Fable. Getest tegen <code>claude-opus-5</code> (2026-07-26): Fable 5 gehandhaafd, kortere/directere vraag.	2026-07
<code>app/api/bot/session-end/route.ts</code> (synthese/feiten/uitdaging)	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Drie parallelle batch-calls per sessie, retry-bij-leeg-antwoord per call. 4e parallelle call classificeert de sessie naar thema's (<code>lib/themas.ts</code>) voor De Spiegel, bewust zonder retry (supplementair signaal).	2026-07, aangevuld 2026-08-21
<code>app/api/bot/coaching/route.ts</code> (precheck)	<code>claude-sonnet-5</code>	Alleen ja/nee-vraag, Fable 5 overkill	2026-07
<code>app/api/bot/team/zelfcoaching/route.ts</code>	<code>claude-fable-5</code>	Zelfde afweging als hoofdsynthese: belangrijkste synthese van het traject,	2026-08-21

Route	Model	Reden	Laatste check
		kosten geen factor. Refusal-check + retry-bij-leeg-antwoord vanaf de eerste versie.	
app/api/bot/coaching/route.ts (hoofdsynthese)	claude-fable-5	Hoogste kwaliteit voor de belangrijkste synthese. Getest tegen claude-opus-5 (2026-07-26): Fable 5 gehandhaafd, Opus 5 liet in die testrun verplichte JSON-velden weg.	2026-07, aangevuld 2026-08-01
app/api/bot/coaching/route.ts (blog-synthese)	claude-haiku-4-5-20251001	Korte label per blog, Haiku volstaat	2026-07
app/api/bot/coaching-analyse/route.ts (BIEB-analyse)	claude-sonnet-4-6	Sonnet 5 kon stil leeg antwoord geven bij langere prompts. Retry-bij-leeg-antwoord aanwezig.	2026-07
app/api/bot/team/spotlight/route.ts	claude-sonnet-4-6	Zelfde migratie/reden als coaching-analyse. Cruciale boodschap voor manager.	2026-07
app/api/bot/team/1on1/route.ts	claude-haiku-4-5-20251001	Sonnet 5 teruggedraaid: thinking-mode kapt output af. Haiku doet geen thinking, sneller, volstaat.	2026-07
app/api/sparring/debrief/route.ts	claude-sonnet-4-6	Bevestigde bug: Sonnet 5 gaf bij lange transcripten stil een lege debrief. Retry + fallbacktekst.	2026-07
app/api/sparring/chat/route.ts	claude-sonnet-4-6	Try/catch + Sentry.captureException, expliciete 502 i.p.v. nepantwoord bij falen.	2026-07
app/api/sparring/open/route.ts	claude-sonnet-4-6	Zelfde bug/fix als sparring/chat.	2026-07
app/api/cron/auto-analyse/route.ts	claude-sonnet-4-6	Batchanalyse over max 20 gesprekken per gebruiker. Bij aanhoudend leeg antwoord: gebruiker overgeslagen.	2026-07
app/api/admin/analyse-evaluaties/route.ts	claude-sonnet-4-6	Interne evaluatie-analyse, tijdsneutrale taal.	2026-07

Route	Model	Reden	Laatste check
<code>lib/rag.ts</code> (queryherschrijving RAG)	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Genereert 3 zoekzinnen per vraag (multi-query expansion).	2026-07
<code>lib/rag.ts</code> (embedding, kennisbank RAG)	<code>voyage-3-large</code>	Legacy model. Upgrade naar <code>voyage-4-large</code> bewust NIET losstaand gedaan: breekt de kennisbank-zoekfunctie volledig (0 treffers), vereist volledige her-embedding.	2026-07
<code>lib/rag.ts</code> (rerank, kennisbank RAG)	<code>rerank-2.5</code>	Geüpgraded van <code>rerank-2</code> (legacy), strikt beter, zelfde prijs.	2026-07
<code>lib/rag.ts</code> (<code>embedSessionText</code> , sessie-geheugen)	<code>voyage-multilingual-2</code>	Bug gefixt (2026-08-12): 2 maanden mix met <code>voyage-3-large</code> , alle sessies opnieuw geëmbed. Openstaand: dit model is door Voyage AI als deprecated gemarkeerd (opvolger: voyage-4-serie), upgrade vereist volledige her-embedding, bewust apart gepland.	2026-08-12
<code>app/api/bot/coaching-precheck/route.ts</code>	<code>claude-sonnet-4-6</code>	Losse ja/nee-check, expliciete fallback.	2026-07
<code>app/api/bot/verfijn/route.ts</code>	<code>claude-sonnet-4-6</code>	Herschrijft een gebruikersvraag, expliciete fallback, input max 2000 tekens.	2026-07
<code>app/api/bot/search-linkedin-profile/route.ts</code>	<code>claude-sonnet-4-6</code> (+ <code>web_search</code> tool)	Losse opzoektaak met expliciete "niet gevonden"-afhandeling.	2026-07
<code>app/api/bot/sessions/route.ts</code>	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Nog niet beoordeeld op leeg-antwoord-risico (laag risico, korte prompt).	2026-07
<code>app/api/bot/sessions/search/route.ts</code>	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	JSON-fallback (<code>[]</code>) bij parse-fout aanwezig.	2026-07
<code>lib/memoryEntities.ts</code> (<code>extractAndStoreEntities</code>)	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Extraheert namen/bedrijven/thema's per sessie. JSON-fallback,	2026-08-12

Route	Model	Reden	Laatste check
		faalt stil (laag risico, optioneel geheugen).	
app/api/cron/refresh-openers/route.ts	claude-sonnet-4-6	Expliciete check op geldige JSON-structuur aanwezig.	2026-07
app/api/cron/rss-ingest/route.ts	claude-haiku-4-5-20251001	Expliciete fallback-tekst aanwezig.	2026-07
app/api/cron/inactivity-nudge/route.ts	claude-haiku-4-5-20251001	Valt terug op generieke e-mailtemplate bij een fout.	2026-07
app/api/cron/model-check/route.ts (adviesgeneratie)	claude-sonnet-4-6 (+ web_search tool)	Herontworpen (2026-08-12): haalt de modelinventaris live op uit CLAUDE.md via GitHub API en doet een echte web_search naar actuele pricingpagina's. Faalt hard (Telegram-notificatie) als CLAUDE.md niet opgehaald kan worden.	2026-08-12
app/api/admin/feedback-analyse/route.ts	claude-haiku-4-5-20251001	Nog geen expliciete leeg-check.	2026-07
scripts/embed-chunks.mjs (contextgeneratie per chunk)	claude-haiku-4-5-20251001	Offline script dat blog_chunks vult. Try/catch-fallback (Fragment uit: ...).	2026-07
scripts/translate-knowledge-base.mjs	claude-opus-5	Offline vertaalscript, enige plek die Opus gebruikt. Geüpgraded van claude-opus-4-8 , zelfde prijs, flink beter (Artificial Analysis).	2026-07
app/api/admin/blogs-analyse/route.ts	claude-sonnet-4-6	Redactionele briefing, direct opgeslagen. Retry-bij-leeg-antwoord met expliciete foutrespons.	2026-07
app/api/admin/meta-analyse/route.ts (zelfbeoordeling + expertpanel)	claude-fable-5	Geüpgraded van claude-sonnet-4-6 (2026-08-18): Arno noemt dit essentieel, kosten geen factor. Aantal meegenomen gesprekken schaal met de gekozen periode.	2026-08-18
app/api/admin/meta-analyse/route.ts (jouw analyse)	claude-fable-5	Nieuw (2026-08-18): verwerkt Arno's eigen input puntsgewijs, apart van het	2026-08-18

Route	Model	Reden	Laatste check
		jury-format. Refusal-check + retry na een bevestigde stille-faalbug.	
<code>app/api/cron/meta-analyse/route.ts</code> (zelfbeoordeling + expertpanel)	<code>claude-fable-5</code>	Zelfde upgrade als admin-variant. <code>maxDuration</code> opgehoogd naar 300s (Fable 5 trager per aanroep).	2026-08-18
<code>app/api/cron/meta-analyse/route.ts</code> (jouw analyse)	<code>claude-fable-5</code>	Zelfde derde sectie als admin-variant, nu ook in de maandelijkse e-mail.	2026-08-18
<code>app/api/admin/test-email/route.ts</code>	<code>claude-haiku-4-5-20251001</code>	Admin-testtool, geen gebruikersgerichte output.	2026-07
<code>app/api/transcribe/route.ts</code>	<code>whisper-1</code> (OpenAI, rauwe fetch, geen SDK)	Spraak-naar-tekst voor voice-input.	2026-07
<code>app/api/chat-voice/route.ts</code> (echte gebruikers, plan premium/team)	<code>claude-sonnet-4-6</code>	Eigen, korte voice-systeeminstructie, niet-streamend. Eigen Upstash-rate-limiter (30/uur per gebruiker).	2026-07
<code>app/api/tts-voice/route.ts</code> (echte gebruikers, plan premium/team)	<code>eleven_flash_v2_5</code> (ElevenLabs, rauwe fetch, geen SDK)	Streaming TTS, gedeelde helpers in <code>lib/voice.ts</code> . Eigen rate-limiter (60/uur).	2026-07
<code>app/api/admin/voice-test/chat/route.ts</code> (admin-only testfase)	<code>claude-sonnet-4-6</code>	Interne testroute voor stem/latency/stijl. Alleen bereikbaar via <code>/bot/admin/voice-test</code> .	2026-07
<code>app/api/admin/voice-test/tts/route.ts</code> (admin-only testfase)	<code>eleven_flash_v2_5</code> (ElevenLabs, rauwe fetch, geen SDK)	Interne testroute, verbruik gelogd met vaste waarde <code>'admin-voice-test'</code> .	2026-07

Beslissingsvolgorde: kwaliteit eerst, kosten tweede. Een goedkoper model wordt alleen gekozen als de kwaliteit aantoonbaar gelijkwaardig is voor die specifieke taak.

Openstaand actiepunt: Hercheck of Sonnet 5 de thinking-mode-truncatie heeft opgelost voor de hoofdchat. Sonnet 5's introductieprijs (\$2/\$10 per miljoen tokens) is sinds 11 augustus 2026 permanent gemaakt, dus structureel goedkoper dan Sonnet 4.6 — maakt de hercheck aantrekkelijker. Test eerst op staging. Livegang-datum is uitgesteld (was 1 augustus 2026, nu vermoedelijk september/oktober 2026); check bij Arno de actuele datum vóór dit oppakken, ga niet af op een datum die eerder in CLAUDE.md heeft gestaan.

Volledige inventaris + toelichting per beslissing: zie CLAUDE.md, sectie "Model-inventaris".

Package-versies

Package	Versie
next	^16.2.12
react	^19.2.8
@anthropic-ai/sdk	^0.115.0
@clerk/nextjs	^7.6.3
@supabase/supabase-js	^2.110.8
resend	^6.18.1
@upstash/ratelimit	^2.0.8
@upstash/redis	^1.38.0
@sentry/nextjs	^10.68.0
posthog-js	^1.409.5
@react-pdf/renderer	^4.3.3
jspdf	^4.2.0
typescript	^6

Nieuw sinds vorige versie van dit document: [@sentry/nextjs](#), [posthog-js](#), [styled-components](#), [mammoth](#), [lucide-react](#), [@capacitor/*](#) (Android-wrapper, in ontwikkeling). **Verwijderd:** [sanity](#), [next-sanity](#), [@portabletext/react](#) (2026-08-01, dode code na CMS-migratie).

Externe diensten

Voor elk van deze diensten heb je toegang nodig om de app te runnen. Zie BUSINESS_HANDOVER.md voor waar de inloggegevens staan.

Vercel

Doel: Hosting, serverless functions, cron jobs, environment variables. **Dashboard:** <https://vercel.com/arnoceo-ops/arnobot> **Kritieke acties:**

- Environment variables beheren (Settings > Environment Variables)
- Deployments bekijken en terugdraaien (Deployments)
- Vercel Logs bekijken voor errors en cron output (Logs)
- Cron jobs monitoren (Settings > Crons)

Environment variables die vereist zijn:

- [NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL](#) / [SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY](#) / [NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY](#) — Supabase
- [NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY](#) / [CLERK_SECRET_KEY](#) — Clerk
- [ANTHROPIC_API_KEY](#) — Anthropic API key
- [VOYAGE_API_KEY](#) (+ optioneel [VOYAGE_BASE_URL](#)) — Voyage AI (embeddings/rerank)
- [OPENAI_API_KEY](#) — OpenAI Whisper (transcriptie)
- [ELEVENLABS_API_KEY](#) + [ELEVENLABS_VOICE_ID](#) — ElevenLabs (voice TTS)
- [NEXT_PUBLIC_POSTHOG_KEY](#) — PostHog

- `RESEND_API_KEY` — Resend
- `UPSTASH_REDIS_REST_URL` + `UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN` — Upstash Redis
- `CRON_SECRET` — Geheime token voor cron autorisatie
- `ARNOBOT_ADMIN_KEY` — Admin paneel wachtwoord
- `ARNOBOT_KOSTEN_KEY` + `ARNOBOT_KOSTEN_WRITE_KEY` — Abacus-toegang
- `SD_VERDIEN_PASSWORD` — Agents-portaal wachtwoord
- `SD_TOKEN_STEFANIE` / `SD_TOKEN_ANNIEK` — sales-development-attributielinks
- `CALENDLY_WEBHOOK_SIGNING_KEY` — Calendly-webhookverificatie
- `INSTATUS_API_KEY` — statuspagina-data
- `ARNOBOT_OWNER_USER_ID` — Clerk user ID van Arno (voor admin-functies)
- `GITHUB_TOKEN` — GitHub PAT voor de update-handover cron
- `TELEGRAM_BOT_TOKEN` + `TELEGRAM_CHAT_ID` — Telegram notificaties

Supabase

Doel: PostgreSQL database, alle gebruikersdata. **Dashboard:** <https://supabase.com/dashboard> (project: wxrsmmqbmoeackirxsc — arno.bot) **Kritieke acties:**

- SQL Editor: directe queries uitvoeren
- Table Editor: data bekijken en bewerken
- Gebruiker toevoegen: INSERT in `approved_users`
- Gebruiker deactiveren: `UPDATE approved_users SET is_active = false WHERE user_id = '...'`
- API-keys bekijken (Settings > API)
- Database backups (Settings > Backups) — automatisch dagelijks op Pro plan (7 dagen bewaartermijn)
- RLS-status controleren: Database > Tables, kolom RLS mag nooit "Disabled" tonen

Status: Pro-plan actief. RLS aan op alle tabellen (geen policies, veilig zolang uitsluitend de service-role-key gebruikt wordt). PITR (Point-In-Time Recovery) nog niet aangezet — gepland bij 100 actieve gebruikers, zie CLAUDE.md.

Clerk

Doel: Authenticatie, gebruikersbeheer, LinkedIn OAuth. **Dashboard:** <https://dashboard.clerk.com> **Kritieke acties:**

- Gebruikers zoeken en bekijken (Users)
- User ID opzoeken voor Supabase-queries
- OAuth providers beheren (LinkedIn)
- Clerk custom domain: `clerk.arno.bot` (via DNS)

Let op: Zorg dat je niet per ongeluk een production-instance verwisselt met een development-instance. **Deadline 18 januari 2027:** Clerk stopt met oude CBC-mode TLS-cipher suites op custom domains, waarschijnlijk geen actie nodig voor deze stack maar controleren vóór de deadline.

Anthropic

Doel: Claude AI API. **Dashboard:** <https://console.anthropic.com> **Kritieke acties:**

- API-key beheren (API Keys)
- Gebruik en kosten bekijken (Usage)
- Workspaces en rate limits (Organization)

Harde deadline: de huidige API-keys (arnobot + salescanvas-app) verlopen op 6 januari 2027, door Anthropic afgedwongen. Ruim van tevoren nieuwe keys aanmaken en uitrollen.

VoyageAI

Doel: Embedding + rerank API voor semantisch zoeken in de kennisbank (`blog_chunks`) en gesprekken (`arnobot_blog_sessions`). **Dashboard:** <https://dash.voyageai.com> **Integratie:** rauwe fetch in `lib/rag.ts`, geen SDK. **Kritieke acties:** API-key beheren, gebruik bekijken.

OpenAI

Doel: Whisper (`whisper-1`) spraak-naar-tekst voor voice-input. **Dashboard:** <https://platform.openai.com> **Integratie:** rauwe fetch in `app/api/transcribe/route.ts`, geen SDK.

ElevenLabs

Doel: Tekst-naar-spraak voor ArnoBot Voice (premium-feature, `plan` premium/team). **Dashboard:** <https://elevenlabs.io> **Integratie:** rauwe fetch in `lib/voice.ts` (model `eleven_flash_v2_5`), geen SDK. Verbruik gelogd in `arnobot_elevenlabs_usage`. **Let op:** "Improve the models for everyone" (traint op klantdata) staat standaard AAN bij ElevenLabs — bewust uitgezet vóór livegang.

Resend

Doel: E-mail verzending. **Dashboard:** <https://resend.com> **Kritieke acties:**

- Verzonden e-mails bekijken (Emails)
- DKIM-status controleren (Domains > arno.bot)
- API-key beheren (API Keys)
- Bounces en errors bekijken

Verzendend adres: `ArnoBot <info@arno.bot>` **Opt-out gaat naar:** `/optout/[token]` (publieke route, geen login nodig)

Upstash

Doel: Redis voor rate limiting op AI-routes. **Dashboard:** <https://console.upstash.com> **Kritieke acties:** REST URL en token bekijken, gebruik monitoren

Sentry

Doel: Foutmonitoring + performance tracing. **Init:** `sentry.server.config.ts`, `sentry.edge.config.ts`. Tunnel-endpoint `app/monitoring/route.ts` (proxy naar Sentry, dodge ad-blockers). **Kritieke acties:** Errors/spans bekijken, quota controleren.

PostHog

Doel: Anonieme bezoekersanalyse op marketingpagina's (naast de eigen `arnobot_pageviews/arnobot_cta_clicks`-tracking). **Integratie:** `posthog-js`, geproxyd via `/site-relay` (same-origin, dodge ad-blockers). Bewust géén autocapture, géén session recordings. **Scope:** uitsluitend publieke marketingpagina's, niet `/bot`.

Calendly

Doel: Boeking van het 1-op-1-gesprek met Arno. **Integratie:** inkomend webhook `/api/webhooks/calendly` (HMAC-geverifieerd), zet `arno_call_booked_at` op `approved_users`. **Let op:** callback-URL moet <https://www.arno.bot/api/webhooks/calendly> zijn (mét www).

Instatus

Doel: Publieke statuspagina-data (uptime/incidenten) voor `/bot/admin/status`. **Integratie:** rauwe fetch in `app/api/bot/instatus/route.ts`, geen SDK.

GitHub

Doel: Source code, CI/CD trigger voor Vercel, bron voor de `update-handover`-cron. **Repo:** <https://github.com/arnoceo-ops/arnobot> **Kritieke acties:** Code bekijken, branches beheren, commits terugdraaien

Telegram

Doel: Ops-notificaties (nieuwe gebruikers, cron-failures, CSP-schendingen, feedback). **Setup:** Een Telegram-bot (`TELEGRAM_BOT_TOKEN`) stuurt berichten naar een chat (`TELEGRAM_CHAT_ID`). Beheren via @BotFather.

Geen payment-provider geïntegreerd: bewust pending, zie "Bekende beperkingen" punt 11 voor het triggercriterium.

Veelvoorkomende operaties

Gebruiker handmatig toevoegen (trial)

```
INSERT INTO approved_users (user_id, email, voornaam, achternaam, is_active,
trial_start)
VALUES ('pending_[willekeurige-string]', 'email@example.com', 'Voornaam', 'Achternaam',
true, now());
```

De gebruiker logt in via Clerk en het pending-record wordt automatisch bijgewerkt.

Gebruiker betaald zetten

Ga naar `/bot/admin/gebruikers`, zoek de gebruiker op, of gebruik de admin payment route:

```
POST /api/admin/payment
{ "userId": "user_xxx", "months": 1 }
```

Gebruiker deactiveren

```
UPDATE approved_users SET is_active = false WHERE user_id = 'user_xxx';
```

Cron handmatig draaien

Ga naar `/bot/admin/emails` en gebruik de "STUUR TEST" knoppen voor admin crons. Of roep de route direct aan:

```
curl -H "Authorization: Bearer [CRON_SECRET]" https://arno.bot/api/cron/[naam]
```

Deployment terugdraaien

Vercel dashboard > Deployments > klik op eerdere deployment > "Promote to Production"

Error debuggen

Vercel dashboard > Logs bekijken voor errors, of Sentry-dashboard voor gestructureerde stack traces + performance-tracing.

Database query uitvoeren

Supabase dashboard > SQL Editor > schrijf je query. Let op: altijd een WHERE-clause bij schrijfoperaties.

E-mail testen

[/bot/admin/emails](#) — lijst met alle e-mail templates, elke met testknop.

Bekende beperkingen en openstaande punten

1. **Sonnet 5 hoofdchat:** Teruggedraaid naar Sonnet 4.6 wegens thinking-mode truncatie. Sonnet 5's prijs is inmiddels permanent verlaagd, wat een hercheck aantrekkelijker maakt — check eerst de actuele livegang-datum bij Arno, test op staging.
2. **RLS Supabase — bewust pending:** Ingeschakeld op alle ~41 tabellen (2026-08-20), maar zonder policies dus geen echte multi-tenant isolatie. De service-role-key omzeilt RLS altijd, dus scheiding tussen gebruikers hangt in de praktijk af van een `.eq('user_id', userId)`-filter per route. Sinds 2026-08-21 bewaakt [scripts/check-missing-user-filter.mjs](#) dit automatisch (niet-blokkerend, geen database-afgedwongen garantie). **Triggercriterium om alsnog op te pakken:** een tweede developer die routinematig gebruikersdata-routes wijzigt (het huidige risico is grotendeels beheersbaar zolang Arno alle wijzigingen zelf overziet), een compliance-eis van een enterprise-klant, of een keer dat de CI-check daadwerkelijk iets vindt dat pas laat wordt opgemerkt. Echte multi-tenant RLS met Clerk-JWT-policies (de al-aanwezige, ongebruikte client in [lib/supabase.ts](#) daadwerkelijk inzetten) is dan een apart traject van meerdere dagen, raakt ~40 routes.
3. **Embedding-modellen verouderd — bewust pending:** [voyage-3-large](#) (kennisbank) is legacy, [voyage-multilingual-2](#) (sessiegeheugen) is deprecated (nog geen aangekondigde einddatum). Upgrade naar de voyage-4-serie vereist een volledige her-embedding van de betreffende tabel zonder dat de live zoekfunctie breekt (dual-write of versiegescheiden migratie). **Triggercriterium:** Voyage kondigt een harde uitfaseerdatum aan voor een van beide modellen, of de kwaliteitswinst van voyage-4 wordt de moeite waard bevonden bij een gerichte test.
4. **Share intrekken:** Gebouwd maar bewust uitgesteld. Kleine kans op probleem bij huidige doelgroep.
5. **Pro-upgrade triggers bij 50 actieve gebruikers:** Vercel Firewall aanzetten, Clerk inactivity timeout + session limits aanscherpen. Supabase PITR heeft een eigen, hogere drempel (100 gebruikers), al automatisch bewaakt via de Abacus-kostencalculator.
6. **Clerk [createRouteMatcher\(\)](#):** gedeprecate sinds 7.5.14 t.g.v. [auth.protect\(\)](#) per route, nog niet gemigreerd in [proxy.ts](#). Geen harde deadline.
7. **Clerk TLS-cipher-deadline:** 18 januari 2027, vermoedelijk geen actie nodig, vlak vóór de deadline nog een keer bevestigen.
8. **Anthropic API-key-rotatie:** harde deadline 6 januari 2027 voor zowel arnobot als salescanvas-app.
9. **[/api/admin/export](#) vs [/api/admin/export-csv](#):** opgelost (2026-08-21). Beide routes blijven bestaan (verschillend gebruik: JSON voor client-side PDF-opbouw vs. directe CSV-download), maar de gedupliceerde [auth/fetch-logica](#) is samengevoegd in [lib/adminExport.ts](#).
10. **[/api/test/email-preview](#):** geen actie nodig. Heeft wel een auth-check en is een bewust behouden, admin-only diagnosetool (2026-08-12).

11. **Geen betalingsprovider-koppeling — bewust pending:** `/api/admin/payment` zet alleen `paid_at/is_active`, facturatie zelf loopt volledig handmatig buiten deze codebase. Geen technisch gebrek maar een bewuste procesconditie bij de huidige schaal. **Triggercriterium:** binnen 30 dagen na de commerciële livegang (Arno's eigen toezegging 2026-08-21), niet gekoppeld aan een gebruikersaantal-drempel zoals de overige Pro-upgrade-triggers hierboven. Livegang-datum zelf staat elders in dit document als uitgesteld/onzeker genoteerd, dus deze deadline schuift daarmee automatisch mee.